

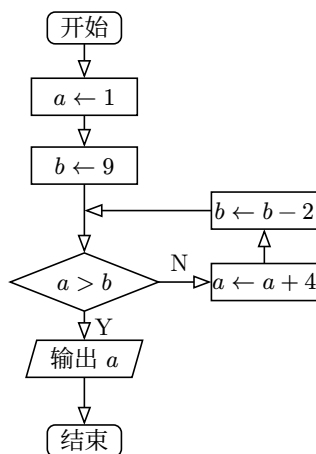
2016 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

江苏卷

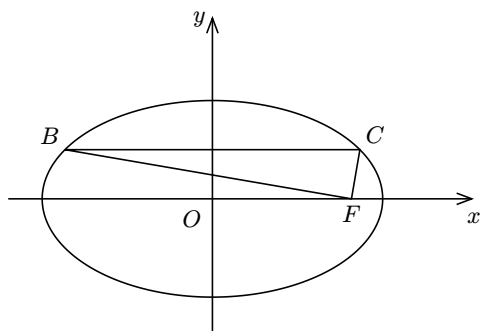
一、填空题：共 14 小题，每小题 5 分，共 70 分。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{-1, 2, 3, 6\}$, $B = \{x \mid -2 < x < 3\}$, 则 $A \cap B =$ _____。
2. (5 分) 复数 $z = (1 + 2i)(3 - i)$, 其中 i 为虚数单位, 则 z 的实部是_____。
3. (5 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 双曲线 $\frac{x^2}{7} - \frac{y^2}{3} = 1$ 的焦距是_____。
4. (5 分) 已知一组数据 4.7, 4.8, 5.1, 5.4, 5.5, 则该组数据的方差是_____。
5. (5 分) 函数 $y = \sqrt{3 - 2x - x^2}$ 的定义域是_____。
6. (5 分) 如图是一个算法的流程图, 则输出的 a 的值是_____。



7. (5 分) 将一颗质地均匀的骰子 (一种各个面上分别标有 1, 2, 3, 4, 5, 6 个点的正方体玩具) 先后抛掷 2 次, 则出现向上的点数之和小于 10 的概率是_____。
8. (5 分) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列, S_n 是其前 n 项和。若 $a_1 + a_2^2 = -3$, $S_5 = 10$, 则 a_9 的值是_____。
9. (5 分) 定义在区间 $[0, 3\pi]$ 上的函数 $y = \sin 2x$ 的图象与 $y = \cos x$ 的图象的交点个数是_____。

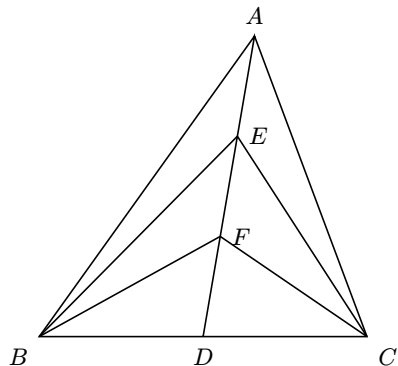
10. (5 分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, F 是椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的右焦点, 直线 $y = \frac{b}{2}$ 与椭圆交于 B, C 两点, 且 $\angle BFC = 90^\circ$, 则该椭圆的离心率是_____。



11. (5 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上且周期为 2 的函数, 在区间 $[-1, 1)$ 上 $f(x) = \begin{cases} x+a & -1 \leq x < 0 \\ |\frac{2}{5}-x| & 0 \leq x < 1 \end{cases}$, 其中 $a \in \mathbb{R}$ 。若 $f(-\frac{5}{2}) = f(\frac{9}{2})$, 则 $f(5a)$ 的值是_____。

12. (5 分) 已知实数 x, y 满足 $\begin{cases} x-2y+4 \geq 0 \\ 2x+y-2 \geq 0 \\ 3x-y-3 \leq 0 \end{cases}$, 则 $x^2 + y^2$ 的取值范围是_____。

13. (5 分) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E, F 是 AD 上的两个三等分点, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = 4$, $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{CF} = -1$, 则 $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CE}$ 的值是_____。



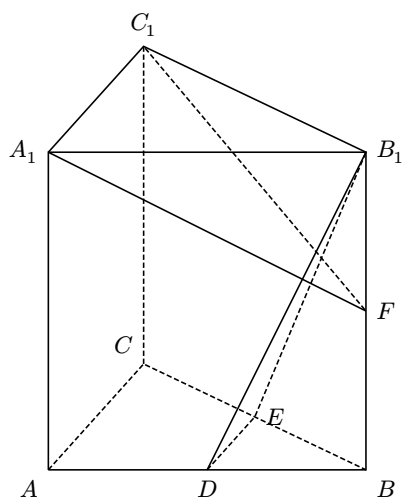
14. (5 分) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $\sin A = 2 \sin B \sin C$, 则 $\tan A \tan B \tan C$ 的最小值是_____。

二、解答题: 共 6 小题, 共 90 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

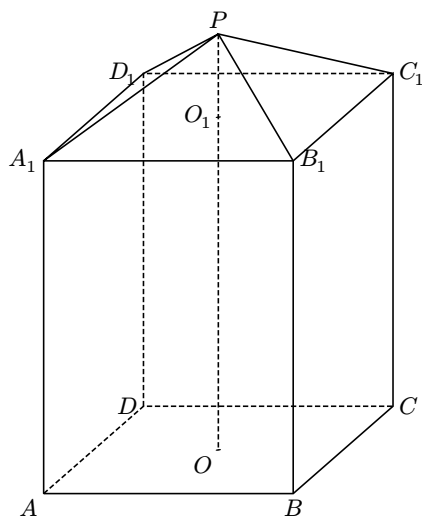
15. (14 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 6$, $\cos B = \frac{4}{5}$, $C = \frac{\pi}{4}$ 。

- (1) 求 AB 的长;
- (2) 求 $\cos(A - \frac{\pi}{6})$ 的值。

16. (14 分) 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, D, E 分别为 AB, BC 的中点, 点 F 在侧棱 B_1B 上, 且 $B_1D \perp A_1F$, $A_1C_1 \perp A_1B_1$ 。求证:

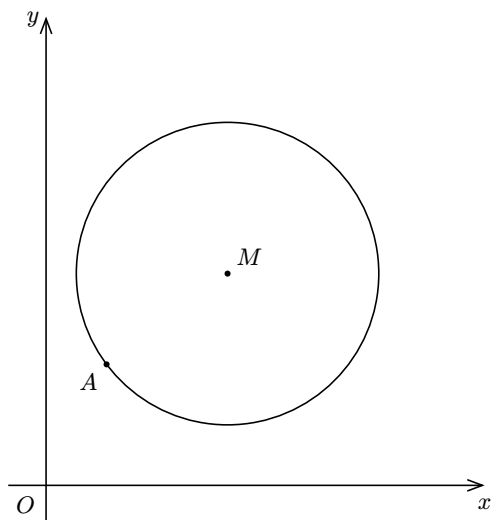


- (1) 直线 $DE \parallel$ 平面 A_1C_1F ;
 - (2) 平面 $B_1DE \perp$ 平面 A_1C_1F 。
17. (14 分) 现需要设计一个仓库, 它由上下两部分组成, 上部分的形状是正四棱锥 $P - A_1B_1C_1D_1$, 下部分的形状是正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ (如图所示), 并要求正四棱柱的高 O_1O 是正四棱锥的高 PO_1 的 4 倍。



- (1) 若 $AB = 6$ m, $PO_1 = 2$ m, 则仓库的容积是多少?
- (2) 若正四棱锥的侧棱长为 6 m, 则当 PO_1 为多少时, 仓库的容积最大?

18. (16 分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知以 M 为圆心的圆 $M: x^2 + y^2 - 12x - 14y + 60 = 0$ 及其上一点 $A(2, 4)$ 。

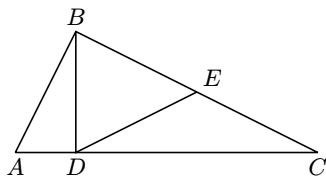


- (1) 设圆 N 与 x 轴相切, 与圆 M 外切, 且圆心 N 在直线 $x = 6$ 上, 求圆 N 的标准方程;
 - (2) 设平行于 OA 的直线 l 与圆 M 相交于 B, C 两点, 且 $BC = OA$, 求直线 l 的方程;
 - (3) 设点 $T(t, 0)$ 满足: 存在圆 M 上的两点 P, Q , 使得 $\overrightarrow{TA} + \overrightarrow{TP} = \overrightarrow{TQ}$, 求实数 t 的取值范围。
19. (16 分) 已知函数 $f(x) = a^x + b^x$ ($a > 0, b > 0, a \neq 1, b \neq 1$)。
- (1) 设 $a = 2, b = \frac{1}{2}$ 。
 - (i) 求方程 $f(x) = 2$ 的根;
 - (ii) 若对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 不等式 $f(2x) \geq mf(x) - 6$ 恒成立, 求实数 m 的最大值。
 - (2) 若 $0 < a < 1, b > 1$, 函数 $g(x) = f(x) - 2$ 有且只有 1 个零点, 求 ab 的值。
20. (16 分) 记 $U = \{1, 2, \dots, 100\}$ 。对数列 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 和 U 的子集 T , 若 $T = \emptyset$, 定义 $S_T = 0$; 若 $T = \{t_1, t_2, \dots, t_k\}$, 定义 $S_T = a_{t_1} + a_{t_2} + \dots + a_{t_k}$ 。例如: $T = \{1, 3, 66\}$ 时, $S_T = a_1 + a_3 + a_{66}$ 。现设 $\{a_n\}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 是公比为 3 的等比数列, 且当 $T = \{2, 4\}$ 时, $S_T = 30$ 。
- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;
 - (2) 对任意正整数 k ($1 \leq k \leq 100$), 若 $T \subseteq \{1, 2, \dots, k\}$, 求证: $S_T < a_{k+1}$;
 - (3) 设 $C \subseteq U, D \subseteq U, S_C \geq S_D$, 求证: $S_C + S_{C \cap D} \geq 2S_D$ 。

三、数学 II (附加题): 共 40 分。第 21 题选做, 第 22、23 题必做。

21. (20 分) 本题包括 A、B、C、D 四小题, 请选定其中两小题作答, 每小题 10 分。若多做, 则按作答的前两小题评分。

- (1) (10 分) 【A】选修 4-1: 几何证明选讲。如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ$, $BD \perp AC$, D 为垂足, E 是 BC 的中点。求证: $\angle EDC = \angle ABD$ 。



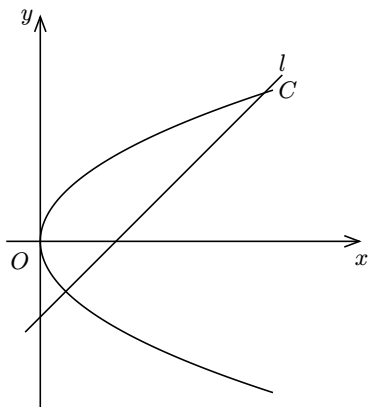
- (2) (10 分) 【B】选修 4-2: 矩阵与变换。已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 的逆矩阵 $B^{-1} =$

$$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 求矩阵 } AB.$$

- (3) (10 分) 【C】选修 4-4: 坐标系与参数方程。在平面直角坐标系 xOy 中, 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + \frac{1}{2}t \\ y = \frac{\sqrt{3}}{2}t \end{cases}$ (t 为参数), 椭圆 C 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = 2 \sin \theta \end{cases}$ (θ 为参数)。设直线 l 与椭圆 C 相交于 A, B 两点, 求线段 AB 的长。

- (4) (10 分) 【D】选修 4-5: 不等式选讲。设 $a > 0$, $|x - 1| < \frac{a}{3}$, $|y - 2| < \frac{a}{3}$, 求证: $|2x + y - 4| < a$ 。

22. (10 分) 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知直线 $l: x - y - 2 = 0$, 抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$)。



- (1) 若直线 l 过抛物线 C 的焦点, 求抛物线 C 的方程;
 (2) 已知抛物线 C 上存在关于直线 l 对称的相异两点 P, Q .
 (i) 求证: 线段 PQ 的中点坐标为 $(2 - p, -p)$;
 (ii) 求 p 的取值范围。

23. (10 分)

- (1) 求 $7C_6^3 - 4C_7^4$ 的值;
 (2) 设 $m, n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq m$, 求证:

$$(m+1)C_m^m + (m+2)C_{m+1}^m + (m+3)C_{m+2}^m + \dots + nC_{n-1}^m + (n+1)C_n^m = (m+1)C_{n+2}^{m+2}.$$